Kelompok 10

1. Gregorius Romano Ivan Susanto - NPM - 202343501346
2. Iksal Sarma - NPM - 202343501372
3. Afif Triyoga - NPM - 202343501497

TUGAS 1: PROYEK PERANGKAT LUNAK

Nama Proyek:

Aplikasi Tracking Posisi Kereta dan Estimasi Waktu Kedatangan (ETA) Komuter

Latar Belakang:

Kereta komuter seperti KRL Commuter Line dan LRT menjadi tulang punggung mobilitas harian jutaan penduduk di kawasan perkotaan. Bagi penumpang, ketepatan waktu kedatangan kereta sangat menentukan kelancaran aktivitas, mulai dari bekerja, sekolah, hingga janji temu. Namun, penumpang sering kali tidak mengetahui secara pasti di mana posisi kereta yang akan mereka naiki. Ketika terjadi keterlambatan atau gangguan operasional, informasi yang diterima sering kali terbatas, tersebar di berbagai kanal, atau baru disampaikan setelah penumpang sudah berada di stasiun. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, waktu tunggu yang tidak efisien, dan pengalaman perjalanan yang kurang nyaman.

Perkembangan teknologi seperti perangkat seluler, koneksi internet yang semakin luas, serta data posisi dan jadwal kereta yang dapat diakses menjadi peluang untuk membangun sistem informasi yang membantu penumpang merencanakan perjalanan dengan lebih baik. Aplikasi yang menampilkan posisi kereta secara real-time, memperkirakan waktu kedatangan, dan memberikan notifikasi keterlambatan diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan kenyamanan penumpang.

Permasalahan:

1. Penumpang kesulitan mengetahui posisi kereta yang sedang beroperasi secara akurat dan mudah dipantau dari perangkat seluler.
2. Estimasi waktu kedatangan kereta di stasiun tertentu belum tersedia secara personal dan mudah dipahami, sehingga penumpang sulit mengatur waktu keberangkatan dari rumah atau kantor.
3. Informasi keterlambatan dan gangguan operasional sering kali tidak sampai kepada penumpang secara cepat dan langsung, sehingga penumpang tidak dapat menyesuaikan rencana perjalanan lebih awal.

4. Belum banyak sistem sederhana yang memungkinkan penumpang menerima notifikasi otomatis untuk kereta atau stasiun tertentu yang sering mereka gunakan.

Tujuan Sistem:

1. Menyediakan informasi posisi kereta secara real-time pada peta digital.
2. Menghitung dan menampilkan estimasi waktu kedatangan (ETA) kereta di stasiun yang dipilih pengguna.
3. Memberikan notifikasi kepada pengguna ketika terjadi keterlambatan atau perubahan jadwal pada kereta yang relevan dengan perjalanan mereka.
4. Membantu pengguna merencanakan perjalanan dengan lebih efisien melalui pencarian rute dan informasi jadwal.

Ruang Lingkup:

Pengguna sistem: Penumpang komuter yang menggunakan KRL Commuter Line atau LRT pada jalur tertentu.

Wilayah dan layanan: Dibatasi pada satu layanan dan wilayah sebagai contoh studi kasus, misalnya jalur KRL Commuter Line Jabodetabek atau LRT Jabodebek. Penentuan jalur final akan disesuaikan dengan ketersediaan data.

Menu utama aplikasi (4 menu):

1. Beranda dan Pencarian Stasiun: menampilkan stasiun terdekat atau yang dipilih pengguna serta ringkasan kereta yang akan datang.
2. Peta Posisi Kereta: menampilkan posisi kereta secara real-time pada peta jalur beserta arah dan stasiun berikutnya.
3. Estimasi Waktu Kedatangan (ETA): menampilkan prakiraan waktu kedatangan kereta di stasiun yang dipilih, termasuk status keterlambatan.
4. Notifikasi dan Pengaturan: mengatur stasiun atau jalur favorit, serta menerima pemberitahuan keterlambatan dan gangguan.

Batasan (di luar ruang lingkup):

- Pemesanan tiket dan pembayaran tidak termasuk dalam sistem.
- Sistem tidak mengelola jadwal operasional kereta maupun pengendalian sinyal kereta.

- Data posisi kereta diasumsikan bersumber dari data publik, API resmi, atau data simulasi apabila data real-time tidak tersedia.
- Fitur lanjutan seperti integrasi dengan moda transportasi lain (bus, ojek) tidak dibahas pada tahap ini.